

2024학년도 2학기 강의계획서

교과명	알고리즘	과목코드	SW299 002
이수학점	3시간(3)학점	이수대상	전 학년
강의장소(시간표)	월, 수: 14:00 ~ 15:15 (인문대 4호관 153호)		
인재상/핵심역량	전문적통섭인 · 의사소통역량 (60%)		
교수명	조철호	설강학과	소프트웨어학과
메일	lecture@staff.jnu.ac.kr	내선	042-896-5640
학생면담	수 10:00~12:00 (사전 예약) (공과대학 3호관 273호)		

1. 강의개요

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

2. 교과목 학습목표

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

3. 수업방법 / 선수과목

강의 70%, 토론 30%, 발표 10% · 선수: 해당 없음

4. 주교재 및 부교재

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

5. 평가기준 (상대평가 I 형)

중간고사 22%	기말고사 25%	팀프로젝트 31%	과제 15%	출석 7%
-------------	-------------	--------------	-----------	----------

6. Weekly Schedule

주	주제	수업 운영 방식	유의사항
1주	알고리즘 분석과 점근 표기법	추후 공지	교재 해당 장
2주	분할정복	발표	교재 해당 장
3주	정렬 알고리즘 분석	강의	교재 해당 장
4주	동적계획법 I	발표	미정
5주	동적계획법 II	발표	미정
6주	탐욕 알고리즘	발표	교재 해당 장
7주	그래프 기초와 탐색	강의	교재 해당 장
8주	중간고사	추후 공지	교재 해당 장
9주	최소 신장 트리	발표	추후 공지
10주	최단 경로	발표	교재 해당 장

11주	네트워크 플로우	발표	교재 해당 장
12주	문자열 알고리즘	강의/실습	추후공지
13주	NP-완전성	TBA	교재 해당 장
14주	근사 알고리즘	강의/토론	교재 해당 장
15주	프로젝트 발표	강의/토론	교재 해당 장
16주	기말고사	추후공지	교재 해당 장